



I.P.N.



**E.S.I.A. UNIDAD ZACATENCO
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**MATERIA:
ECONOMIA**

**INVESTIGACIÓN:
PUENTE BALUARTE BICENTENARIO**

**NOMBRE DEL ALUMNO:
QUIJANO MENDEZ IRVING ARTURO
2015310778**

INTRODUCCION

Una gran y exitosa obra que pone de nuevo en alto el talento y la ingeniería mexicana a nivel internacional, es el puente baluarte, brinda beneficios para el desarrollo regional y se ha convertido en una de las obras de mayor relevancia en el país, está ubicado en el límite de los estados de Durango y Sinaloa además de pertenecer a la modernización de la utopista Durango-Mazatlán correspondiente al eje carretero Matamoros-Mazatlán que es uno de los 14 corredores troncales prioritarios de nuestra red de carreteras nacionales, eso es una porción de lo que describe al Puente Baluarte.

Se encuentra sobre una orografía muy accidentada, conocida popularmente como "El Espinazo del Diablo" y es el cruce de la autopista Durango - Mazatlán con el Río Baluarte además de ser limítrofe de los estados de Durango y Sinaloa.

Baluarte tiene una longitud total de 1,124 metros, su claro central es de 520 metros con pilas de hasta 120 metros de altura en los accesos, su sección transversal es de 16 metros para cuatro carriles de circulación vehicular y cruza una barranca de 403.4 metros de profundidad, esto lo hace el puente de tipo atirantado más alto del mundo además de estar certificado por el Record Guinness.

Sin duda es la infraestructura más importante y de mayor relevancia emblemática que se haya realizado en la historia reciente de ingeniería mexicana, la realización de esta implicó la aplicación de la tecnología más avanzada además del esfuerzo de las entidades políticas y de la mano de obra de miles de trabajadores, de ingenieros y especialistas en el tema.

Su recorrido entre la ciudad de Durango y la de Mazatlán se realice en tres horas y media (cuando anteriormente se realizaba en más de seis).

Fue uno de los retos más grandes de la construcción mexicana, el Puente Baluarte, no solamente hablando de su estructura si no también que se requirió de una exhaustiva planeación y una detallada logística por parte de ingenieros con mucha experiencia para dar respuestas y resultados eficaces en tiempos y dar menores costos así mismo para poder cumplir el programa de obra/actividades dichas por los proyectistas.

DATOS TECNICOS

Actualmente es la estructura atirantada más grande de América Latina, cuenta con una longitud de 1,124 metros, cuenta con un claro de 520 metros y fue construido con base de dovelas metálicas de 12 metros está sujeto de 122 tirantes que permitirán circular a una velocidad 110km/h.

DATOS DE INTERES

- o Ubicación: Durango-Sinaloa km 157+400.
- o Construcción: TRADECO.
- o Director del proyecto: Ing. Salvador Sánchez Núñez.
- o Dependencia a cargo: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
- o Proveedor de concretos: CEMEX.
- o Cimbras: PERI.
- o Concreto lanzado: 3,886 m³.
- o Pendiente longitudinal: 5%
- o Sección transversal: 16 m. Capacidad: 4 carriles.
- o Aforo vehicular: 2,000 vehículos diarios.
- o Longitud de estructura de acero: 432 metros
- o Longitud de estructura de concreto: 692 metros
- o Altura de pilones 101 metros
- o Máxima altura de pilas 148 metros
- o Tipo de atirantamiento: ABANICO
- o Numero de tirantes: 152
- o Longitud máxima de tirantes: 280 metros.
- o Inciso en enero del 2001



BENEFICIOS

Hecho realidad, merecedor de premios y reconocimientos, esta obra cuenta entre sus beneficios el incrementar de manera significativa la afluencia a Mazatlán convirtiéndolo en el centro turístico más importante del Pacífico Norte; mejorar la conectividad entre la zona comercial e industrial del norte del país con el Pacífico mexicano y hacia el Golfo de México; conectar los municipios de Concordia y Mazatlán, en Sinaloa con Pueblo Nuevo, el Salto y Otinapa en Durango, todo lo anterior beneficiando a más de un millón de personas de esas localidades, entre otros beneficios más que sucedieron durante su proceso constructivo.

BALUARTE, UNO DE LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS

Cabe mencionar nuevamente que esta obra de gran infraestructura pertenece a la obra de la construcción carretera “Durango -Mazatlán” Identificado como el Corredor Carretero Mazatlán-Matamoros que integra a las ciudades de Mazatlán – Durango – Torreón - Gómez Palacios – Saltillo – Monterrey Reynosa y Matamoros, con una longitud total de 1,048 km.

Incluyó la construcción de 115 estructuras, el más importante es el Puente Baluarte

Es un eje carretero transversal del norte del país, es el tramo Durango – Mazatlán el único faltante para conectar al Océano Pacífico con el Golfo de México.





BENEFICIOS SOCIALES Y ECONOMICOS

Ligará directa y dinámicamente a Sinaloa con los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, convirtiendo a Mazatlán en la puerta principal del noroeste mexicano para los mercados y centros de producción del continente asiático.

- Número de beneficiarios:
2'000,000 beneficiados
- Inversión estimada al concluir la obra: 20 mil millones de pesos aproximadamente.
- Beneficios sociales y económicos:
 - 1.- El proyecto integral permitirá enlazar las ciudades de Durango y Mazatlán, mediante una autopista de altas especificaciones, con una disminución de los costos de operación, aumentando el nivel de seguridad y confort, en una forma cómoda, rápida y segura.
 - 2.- Empleos directos generados durante la construcción de la carretera 4,500.
 - 3.- Empleos indirectos 10,000.

En el marco del vigésimo Congreso del CIDEU, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano del Estado, Aydé Hernández Reyes, expuso ante representantes de 18 países el tema de "Durango, Corredor Económico del Norte y Puente Baluarte".

Dijo que el Puente Baluarte es uno de los trabajos de mayor envergadura en el país, ya que la construcción forma parte de la obra carretera más importante, la autopista Durango- Mazatlán, que vendrá a fomentar el comercio con Estados Unidos.

Además, agregó que con esto se ofrecerá conexión directa de la región noreste del país con la costa del Pacífico, lo que estimulará el comercio y turismo de la región, al reducir tiempos y costos de transportes, incremento en competitividad logística, mayor volumen de actividad económica, aumento en inversiones y empleos.

Durango se posiciona

Según el Centro de Desarrollo Estratégico Urbano Durango:

- Se posiciona como la mejor alternativa para las inversiones.
- Incrementa su infraestructura de primer nivel para fomentar el desarrollo.

La autopista será recorrida por 5 millones de vehículos al año, más de cuatro veces el tráfico que pasa por la antigua ruta, y una mayor cantidad de mercaderías de Asia dirigidas al interior de México y el sur de Estados Unidos.

Funcionarios de turismo del estado de Sinaloa pronostican una "explosión" de visitantes a Mazatlán, una ciudad muy golpeada por la violencia del narcotráfico en años recientes, ya que la autopista le dará a 40 millones de mexicanos del interior acceso fácil a las playas.

"Cambiará totalmente el paisaje de esta parte del país", afirmó el secretario de Turismo Francisco Córdova. "Es una oportunidad de desarrollar estas áreas y de diversificar las economías locales".



TIEMPO Y SEGURIDAD

Un importante ahorro de tiempo y seguridad son los principales beneficios que el puente Baluarte, que se construyó en la Autopista Mazatlán-Durango, ofrecerá a los usuarios, expuso Alfredo Rubio Rodríguez, director de la SCT Centro Sinaloa.

Según el proyecto del puente Baluarte, a un automóvil pequeño le tomará 3 horas viajar entre ambas ciudades, cuando actualmente se hacen 6 horas; un trailer durará 7 horas cuando el trayecto lo realiza hasta en 14 horas

El Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán invitó a Rubio Rodríguez a sostener una charla con ingenieros locales y estudiantes, en el auditorio de la Biblioteca Central de la UAS, sobre la edificación del puente Baluarte.

Cuestionado sobre la actual carretera a Durango, considerada como una de las más peligrosas del País, pero también como un icono de la ingeniería mexicana de los años cuarenta, Rubio Rodríguez dijo que las condiciones de la carretera fueron adecuadas para su época hace 60 años.

Ahora, continuó, los trailers que arrastran más de 50 toneladas de carga ponen a prueba el pavimento.

"Si es apta la carretera para ser transitada y sobre todo respetando los límites de velocidad, hay que transitarla con los límites de seguridad indicados y con eso tienen toda la seguridad", señaló.

- Actualmente, un automóvil realiza el viaje en 6 horas.
- Con la nueva autopista lo hará en poco menos de 3 horas.
- Para un camión de carga, el traslado de Mazatlán a Durango puede llegaba hasta las 14 horas de viaje, los camiones ahora harán el viaje en menos de 7 horas.

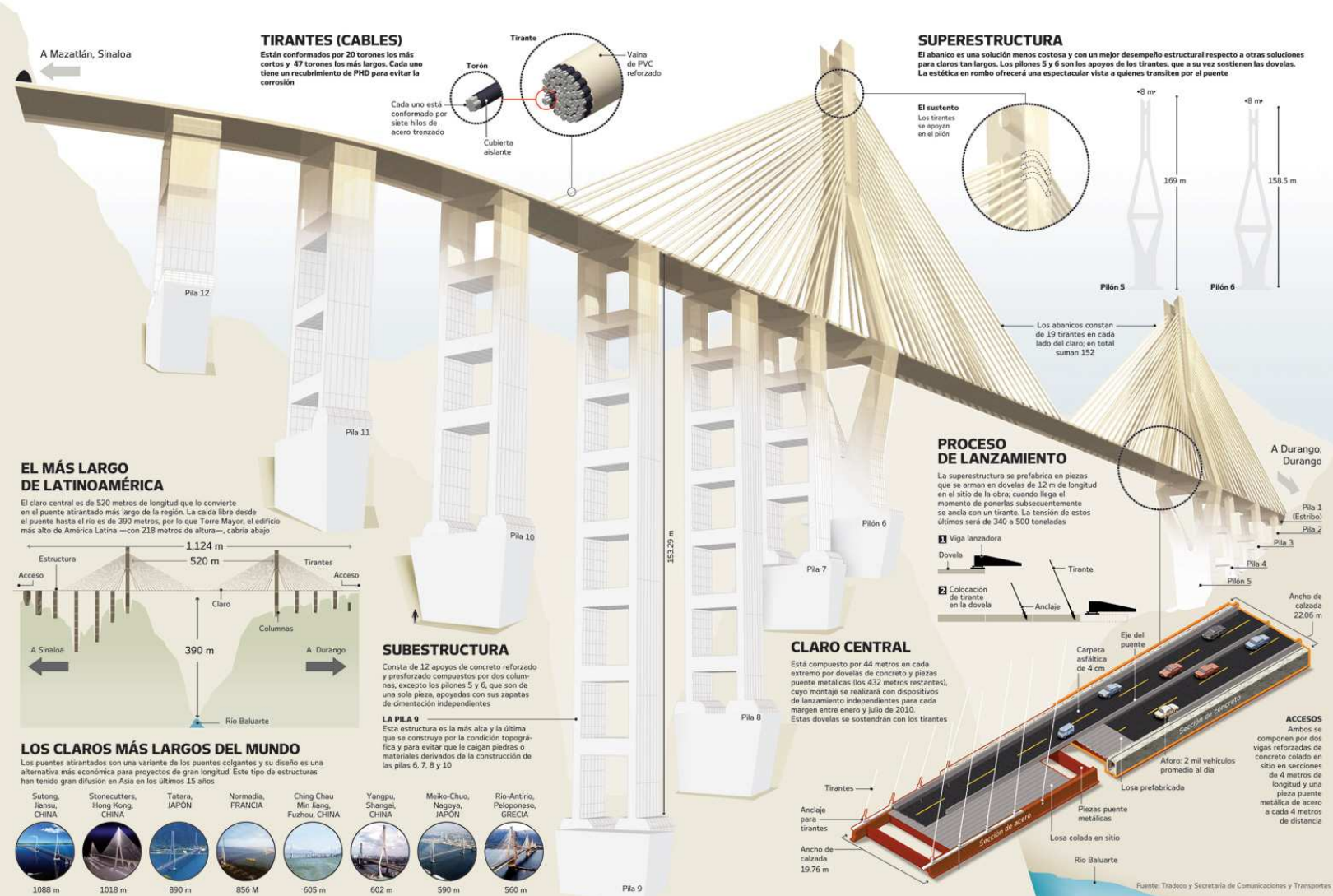


PUENTE BALUARTE, OBRA DEL AÑO 2012

En reconocimiento a su destacada innovación en diseño, tecnología, sustentabilidad e impacto social, el Puente Baluarte, de Grupo Tradeco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obtuvo el premio “Obra del Año” 2012.

En la ceremonia de premiación, realizada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Jesús Hernández, editor de la revista "Obras" de Grupo Expansión, organizadora del premio, informó que este año, de los 13 mil suscriptores calificados de la revista, 35.8 por ciento favorecieron con su voto al Puente Baluarte, certificado por el Récord Guinness como el más alto del mundo.

El gobierno de la República Mexicana llevó a cabo uno de los proyectos más importantes a nivel internacional. La Carretera Durango-Mazatlán es la construcción vial más significativa realizada en la historia de nuestro país. Este contará con 63 túneles, el más largo de ellos “El Sinaloense”, de 2,660 metros, así como 115 estructuras con longitudes que van desde los 15 a los 1,124 metros.



MÉXICO, CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN

San Miguel Arcángel clavó su espada a Satanás tras una lucha de 52 años. El cadáver del diablo quedó boca abajo y fue enterrado por el polvo. Cuenta la leyenda que las vértebras de su espina dorsal son el puente montañoso que une Sinaloa con Durango, llamado El Espinazo del Diablo. En este lugar se despliega el puente Baluarte Bicentenario, estructura que pone a México a la par de la ingeniería de primer mundo.

“México ha sido fuertemente criticado en cuestión de infraestructuras y, por consiguiente, aseguraban que nuestro nivel de preparación no estaba a la altura de lo que otros países han demostrado o han tenido. Sin embargo, este tipo de obras permiten mostrar que tenemos muy buen avance en capacitación de ingenieros civiles, ingenieros estructuristas, mano de obra y procedimientos”, afirma en entrevista con La Razón Iván Barreiro, director Responsable de Obras del Tec de Monterrey.



Y es que, a decir del ingeniero, aunque en algunos de los procesos constructivos participaron empresas extranjeras, la mayoría de las empresas y personas participantes son mexicanos. “Nos permite estar a la altura e incluso superar a otros países que son líderes en desarrollar este tipo de procesos constructivos”, agrega.

Cerca de cinco mil personas trabajaron en la construcción del atirantado más grande del mundo, con una longitud de mil 124 metros. Y es que para su realización se tuvieron que sortear dos grandes retos de ingeniería: la accesibilidad y los diferentes tipos de suelo.

Además, señala Barreiro, el trabajo no solamente implicó el puente. Lo que viene detrás es el trabajo de mecánica de suelos que hicieron los especialistas y muestra que México no únicamente es bueno en cuestión estructural.

Finalmente señala que México puede despuntar en el área de infraestructuras con el sistema de concesiones, al dar apertura a la iniciativa privada: “esto va a permitir motivar el desarrollo y solventar la falta de recursos económicos que hay en el país”.



IMPORTANTES BENEFICIOS CON AUTOPISTA DURANGO-MAZATLÁN

Comunicado No. 141
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Ciudad de México

La autopista Durango-Mazatlán, permite conectar dos grandes corredores de la región norte y centro del país: Mazatlán-Durango-Torreón-Salttillo-Monterrey-Matamoros y Mazatlán-Durango-Zacatecas-San Luis Potosí-Tampico, ofreciendo con ello grandes beneficios para los habitantes de estas poblaciones.

Al afirmar lo anterior, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, destacó que esta obra ya tiene en operación algunos tramos como el de Villa Unión-Concordia y el libramiento de Durango. En tanto, los que están en construcción, van de Durango a El Salto, en Durango y de Concordia a Pánuco, en Sinaloa.

Precisó que ambos trabajos cuentan con un avance muy importante, de hecho, se puede asegurar que el libramiento de Durango a El Salto, que tiene una longitud de 80 kilómetros, podrá estar ya listo en el mes de agosto, y el Concordia-Pánuco, el próximo año.

El funcionario, indicó que luego de haberse sometido a concurso la construcción de la autopista Durango Mazatlán, el resultado arrojó que la empresa Omega Corp, asociada con Aldesa, construirá 45 kilómetros ubicados totalmente en Durango; es decir, del 111 al 156, donde habrá 26 túneles y 14 puentes.

La empresa Tradeco Industrial habrá de construir un pequeño tramo de 10.3 kilómetros, situado al poniente del Puente Baluarte, en Sinaloa; que contará con 15 túneles y seis puentes; mientras que las empresas FCC y La Peninsular, se encargará de construir 17.9 kilómetros, con 16 túneles y 12 puentes, ubicados en la misma entidad.

Luis Téllez, especificó que con ello se empieza la última fase de la carretera Mazatlán-Durango que cuenta con un programa multianual, por lo que en su totalidad estará lista a principios del 2012, pues como ya se ha dicho, representa la inversión de infraestructura más grande que se haya hecho en la historia del país.

Al respecto, explicó que el costo de la obra es muy alto debido a que la extensión entre Durango y Mazatlán es relativamente larga, ya que cruza la Sierra Madre Occidental, es una carretera de altas especificaciones, en la que se construye el Puente Baluarte, que tiene el tirante más alto de Latinoamérica, además permitirá unir al Pacífico mexicano con el Centro-Norte del país.

PUENTE BALUARTE, EN LA ECONOMÍA Y COMERCIO

Concordia.- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), Dionisio Pérez-Jácome, aseguró que el Puente Baluarte, que representa una inversión superior a dos mil millones de pesos, es ejemplo palpable de la importancia que la infraestructura tiene para México.

En el acto donde el presidente Felipe Calderón colocó el último segmento del Puente Baluarte, de la carretera Mazatlán-Durango, que se prevé sea terminada este año. El funcionario dijo que esta estructura atirantada, la más alta del mundo, representa la capacidad del gobierno de 'llegar donde nunca antes se había llegado, para acercar servicios a más gente'.

La construcción forma parte de la obra carretera más importante desarrollada en la actual administración, la autopista Durango- Mazatlán, que **fomentará el comercio con Estados Unidos** y permitirá elevar la importancia estratégica del país en la economía global.

De acuerdo con la licitación, la propuesta original de costo de la obra era de mil 300 millones de pesos, pero el aumento en los insumos derivó en el alza hasta superar los dos mil millones de pesos.

La empresa constructora desarrolla, a la par, el tramo dos, desde donde termina el puente y hacia Sinaloa, con una longitud de 10 kilómetros, obra que ya tiene un avance de 75 por ciento y se espera concluya a finales de septiembre próximo.

El director de Carreteras de la SCT, Clemente Poon Hung, expuso en el acto que si bien quedó cerrado el claro que une a Sinaloa con Durango en la parte del Puente Baluarte, todavía falta por terminar obras secundarias y un claro adicional.

'Estructuralmente ya está salvado, y los detalles que nos faltan los terminamos a finales y principios de febrero, aunque para circular en la autopista se necesita que esté completa.

La carretera Durango-Mazatlán registra a la fecha avance de 80% y la ejecución de aproximadamente 17,000 millones de los más de 20,000 millones de pesos que se programaron para la obra.

INTERVIENEN LOS 3 SECTORES ECONÓMICOS

Primario:

A pesar de que es una estructura tan grande aún guarda el sector primario, al tener debajo este el río Baluarte y en su entorno se encuentra la vegetación y animales propios del lugar

Secundario:

El acero es transformado de su sector primario al secundario para la utilización de este puente y a su vez el sector terciario está presente al tener la contratación de las constructoras y mano de obra para terminar tan grande y hermoso puente, y al ser un lugar turístico de talla internacional lo que convierte también al turismo en este mismo sector

Al invertir en su construcción cerca de más de 2 mil millones de pesos, este puente cuenta con mil 124 metros de longitud soportados por 152 tirantes de acero, un claro central de 520 metros y cuatro carriles de circulación suspendidos a una altura de más de 400 metros, superior a la de la Torre Eiffel (324 metros).

La relación que guardan entre sí es muy estrecha ya que de su estado primario se necesitó la ayuda del secundario como es la transformación de los minerales encontrados cerca de la mina, para la elaboración de la estructura de acero, y del tercero aún se sigue aprovechando ya que al ser un lugar turístico entran aquí los prestadores de servicio como lo son. Las agencias de viajes, guías de turistas, transportes, etc





ESTRATEGIA DE LICITACIÓN

Para tener un mejor control de la obra faltante, lograr economías de escala y asegurar la máxima eficiencia de los trabajos de construcción, se han estructurado tres contratos integrados que incluyen terracerías, puentes y túneles, conforme a lo siguiente:

Contrato 1:

- Obras del Km 111+000 al Km 156+956, con una longitud de 45.9 Km, 26 túneles y 14 puentes, todos en el estado de Durango.

Contrato 2:

- Del Km 158+080 (ubicado después del Puente Baluarte) al Km 168+400, con una longitud de 10.3 Km, 15 túneles y 6 puentes, todos en Sinaloa.

Contrato 3:

- Del Km 168+400 al Km 186+300, con una longitud de 17.9 Km, 16 túneles y 12 puentes, todos en Sinaloa.



BENEFICIOS DE LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN

Sus principales beneficios serán los siguientes:

- Eficiencia en la ejecución de la obra
- Participación de empresas especializadas en túneles y puentes que pueden adquirir y amortizar equipos de alto rendimiento para la ejecución de las obras
- Continuidad de los trabajos, para evitar arranques y paros recurrentes en función de la disponibilidad de los recursos presupuestales.
- Tamaño de concursos que asegure la presencia de empresas con capacidad y experiencia para construir las obras a precios remunerativos.
- Escala de obras para fortalecer a las empresas participantes.



LICITACIONES

Las convocatorias de las tres licitaciones descritas se publicaron el día 21 de febrero de 2008.

- Durante el proceso de cada licitación se contó con la participación de un testigo social de Transparencia Mexicana, A. C. designado por la Secretaría de la Función Pública.
- Como parte del proceso de licitación se llevó a cabo una visita a la obra y se celebraron cinco juntas de aclaraciones.
- Las bases de licitación estipularon que ningún licitante podría adjudicarse más de un contrato.
- SCT recibió las ofertas de los tres concursos el 10 de junio. Se presentaron 10 ofertas para el concurso 1, 8 ofertas para el concurso 2 y 10 para el concurso 3.



RESULTADOS

- Las ofertas recibidas se evaluaron con estricto apego a las bases de licitación.
- Todas las ofertas fueron evaluadas. Ninguna fue descalificada.
- Los resultados de los concursos representan la opción de menor costo para el erario público y fueron los siguientes:

Tramo	Empresa adjudicataria	Monto de la oferta con IVA
km. 111+000 – km. 156+956 (Durango)	OMEGA CORP	\$ 3,971'134,894.18
km. 158+080 – km. 168+400 (Sinaloa)	TRADECO INDUSTRIAL	\$ 2,056'689,291.02
km. 168+400 – km. 186+300 (Sinaloa)	FCC CONSTRUCCIÓN Y LA PENINSULAR	\$ 2,190'727,803.71
TOTAL		\$ 8,218'551,988.91

En total, las adjudicaciones suponen un costo total de la obra de 8,218.5 millones de pesos.

PRÓXIMOS PASOS

- Las empresas ganadoras deberán firmar sus respectivos contratos en los próximos 15 días, a partir de la fecha de fallo.
- Las obras correspondientes empezarán en un plazo de 22 días.
- Conforme a los programas de obra, la terminación de las obras ocurrirá en un plazo de tres años y medio.
- Junto con el Puente Baluarte, cuya construcción está en marcha para concluir en 2010, la puesta en operación de la autopista completa se estima para principios de 2012.

FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACION

“Puente Baluarte Bicentenario”, en la actualidad es la obra de mayor importancia del Programa Nacional de Infraestructura implementado por el país y desarrollado por la SCT, por muchos clasificados como la obra más importante de los últimos sexenios, con una inversión de aproximadamente 18,000 mdp.

Financiado por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) junto con Fideicomiso Durango-Mazatlán (FIDUMA), mediante **un presupuesto cercano a los 146 millones de dólares (moneda de cambio en tiempos del sexenio del expresidente Felipe Calderón)**. La denominación de Bicentenario es debido por los 200 años transcurridos desde la independencia de México de España en 1810. Por tal circunstancia el puente iba a ser inaugurado en la segunda mitad del 2010, coincidiendo con las celebraciones del bicentenario, pero los retrasos aplazaron esta fecha.

Participan 5 consorcios que agrupan a 21 empresas constructoras incluidas 2 españolas, 6 empresas de asesoría en proyectos y 7 empresas de seguimiento y control de obra.

OBJETIVOS SOCIALES

- Atravesar la Sierra Madre Occidental mediante una autopista de altas especificaciones
- Reducción de 6 a 2.5 horas el tiempo de recorrido.
- Proporcionar velocidades entre 90 y 110 km/h.
- Seguridad y confort.
- Formar el corredor carretero Mazatlán – Durango – Torreón - Gómez Palacios – Saltillo – Monterrey -Reynosa y Matamoros



ACTIVIDADES PREVIAS A LA OBRA O PRELIMINARES

El proyecto inició con una serie de visitas al sitio y estudios preliminares. Y ya como punto de partida se realizaron obras para los caminos de acceso, para lo cual fue necesario abrir más de 22 km en los cuales se tuvieron que desplazar aproximadamente dos millones de metros cúbicos de terracerías y realizar diversos cortes para acceder desde la comunidad de El Palmito, en Sinaloa, hasta el emplazamiento de la obra.

Todo ese trabajo de obras preliminares, implicaba un paquete de ingenierías involucradas: identificación de brechas según la topografía del terreno; estudios de gabinete para la interpretación de datos para la posterior toma de decisiones en cuanto a las distintas opciones de rutas y la identificación de la volumetría.

La realización de todo lo anterior era indispensable para trasladar simultáneamente a los cientos de trabajadores, así como materiales y maquinaria pesada que se requerirían. frentes de trabajo por venir los cuales incluían terracerías, obras de drenaje y revestimiento. Cada una de estas tareas consideraba una amplia gama de actividades que necesitaban relacionarse entre sí para no generar bloqueos, interrupciones o tiempos muertos en la obra, la estrategia y planeación debía ser perfecta”, enfatizó.

De forma paralela a lo anterior se definieron las obras para albergar las instalaciones de todo el personal involucrado. Inicialmente los campamentos (dimensionados de acuerdo al número de personal que participa en el proyecto), así como oficinas, talleres, almacenes, áreas de esparcimiento, comedores, luz, agua potable e instalaciones sanitarias. En este sentido, para esta obra se calcularon 25 edificios para tal fin incluyendo dormitorios, comedores, almacén, taller mecánico, enfermería, además de una cancha de futbol, área de estacionamiento, pila filtrante e instalaciones para el buen manejo del agua. Una vez concluido todo esto la obra (visible) comenzó”.



LA CIMENTACIÓN DE BALUARTE



La cimentación de este gran proyecto se concentra en doce pilas. Siete corresponden al margen del estado de Sinaloa, y cinco al margen de Durango. El primer paso para cimentar el puente fue excavar las pilas del margen Sinaloa 12, 11, 10, 6, 7, 8 y 9 por tener la condicionante de una topografía más accidentada.

El procedimiento de excavación consistió en barrenar a 6 m de profundidad con un diámetro de 3", con un equipo de perforación track drill.

Una vez que estuvieron diseñadas las plantillas de barrenación (cuadriculas), fue calculada la cantidad de explosivo que se debía utilizar por metro cúbico de material. Terminada la barrenación del área correspondiente se procedió a cargar el explosivo suficiente para dar la fragmentación del material requerido para su fácil manejo al retiro del mismo.

Ejecutada la voladura se rezagó el producto de la misma y una vez que se terminó, se procedió a barrenar para el siguiente ciclo para desalojar los 6 m del nuevo evento y así sucesivamente hasta llegar al desplante de las zapatas.

En paralelo a esta actividad, otras cuadrillas realizaron los anclajes en los taludes, y de requerir el terreno protección o estabilización adicional se colocó concreto lanzado y malla electrosoldada, en algunos casos malla de triple torsión. Por su parte, en el margen Durango, el orden de excavación fue de la siguiente manera: comenzando con la pila 5 hasta la 1, el procedimiento fue similar.

Concluidas las excavaciones en ambos extremos, a nivel de desplante de los apoyos se procedió a colar una plantilla de concreto y posteriormente se instaló el armado de las zapatas con el acero de refuerzo previamente habilitado, de acuerdo al proyecto, respetando estrictamente la geometría indicada en los planos de construcción.

La zapata más grande que se coló tuvo dimensiones máximas de 18 x 30 m. Posteriormente, fue instalada la cimbra para hacer el colado del concreto para el elemento estructural en cuestión: los pilones y por ende la bifurcaciones de columnas que dan sustento a la corona del puente. Las modalidades para realizar esta acción fueron por gravedad (tiro directo), con bomba o con grúa de construcción y bacha; se vigiló que al momento de estar vaciando el concreto, éste se consolidara con vibradores de inmersión eléctricos o neumáticos.

Después de ocho horas como tiempo mínimo se retiró la cimbra y se colocó la membrana de curado sobre la cara del elemento terminado, evitando con esto la presencia de grietas generadas por el calor al estar fraguando el concreto.

Mención aparte merece la realización de los cuerpos de los pilones 5 y 6 para los cuales se habilitó un equipo de construcción independiente. Éstos fueron contruidos en tres etapas: primera, la instalación del armado del cuerpo de pila de la sección rectangular hasta la elevación de proyecto, colocando el molde con altura de 5 m; la realización de la alineación y el troquelamiento de la cimbra para proceder a colocar el concreto, así como realizar el colado, esperar el fraguado del concreto aproximadamente 10 hrs y retirar el molde o cimbra, para iniciar el ciclo siguiente.

La segunda etapa consistió en iniciar el armado de los brazos de la pila, colocar el molde para hacer colados de 3 m verticales y colar el concreto hasta la

altura del cabezal y finalmente, realizar la construcción del mástil o "Y" dejando previamente embebidos los ductos por donde se anclaron los tirantes.

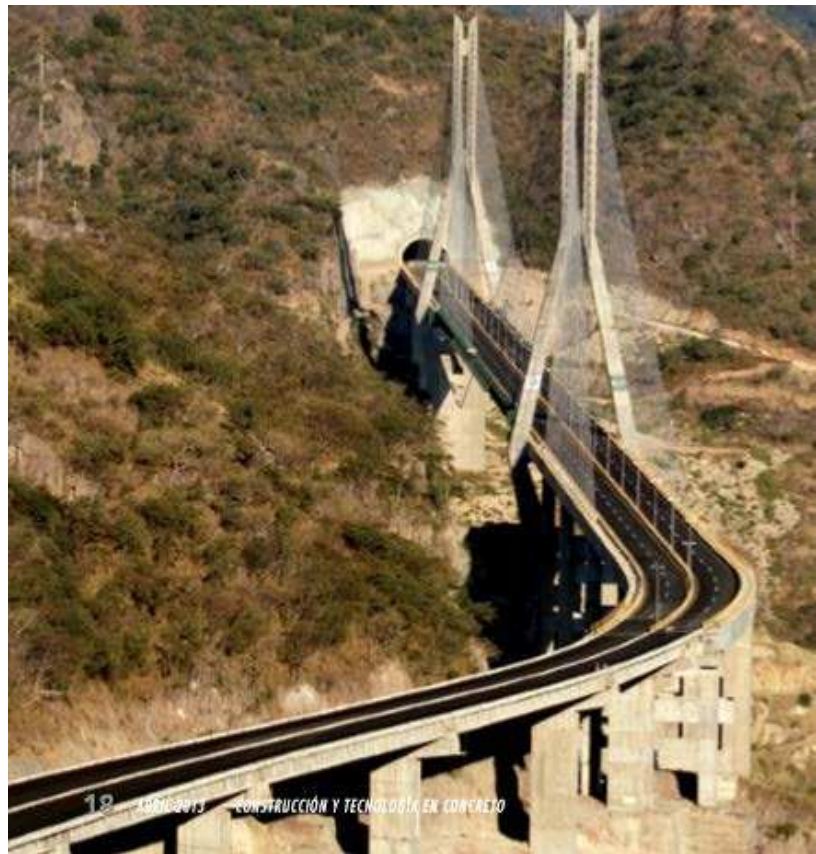


CONSTRUCCIÓN DE SUPERESTRUCTURA

El Puente Baluarte cuenta con 170 dovelas de concreto que conforman la calzada de rodamiento, de las cuales 150 están situadas entre pilas secundarias y fueron construidas en sitio con carros en doble voladizo y 20 dovelas se ubican hacia el claro principal. Cada dovela tiene una longitud de 4 m. Este procedimiento requirió que se efectuaran pruebas y verificaciones para asegurar que las estructuras están en condiciones para soportar los esfuerzos de carga esperados. Cabe decir que con la ayuda de la grúa se levantó e instaló el conjunto prefabricado a su posición final. Una vez concluida la construcción de las dovelas (habilitadas, desplazadas y coladas el claro central) comenzó la instalación de los tirantes desde los pilones. Este procedimiento se fue realizando sistemáticamente hasta lograr el cierre del claro central haciendo pruebas de calidad en cada proceso. “Es importante mencionar que en cada elemento se dio una tensión inicial al 30% de la fuerza; luego se colocó el perfil montel; se armó la losa y fue colada.

Una vez que el elemento que conforma la corona del puente alcanzó el 80% de f_c del concreto se complementó el tensado del tirante al 100% de su fuerza correspondiente”, indicó el ingeniero Salvador Sánchez Núñez. “Trabajamos de manera simultánea al otro lado de la pila para restablecer el equilibrio. Las dovelas fueron postensadas de manera definitiva por cables de presfuerzo anclados en el concreto. La operación se repitió guardando continuamente el equilibrio por cada lado de la pila, hasta el cierre del tramo. Posteriormente el carro se desmontó y quedó disponible para ser utilizado sobre otra pila”. Parece fácil pero no lo es. Muchos meses después de haber iniciado los trabajos preliminares, justo en enero de 2012, Felipe Calderón celebró el cierre del claro central del puente; las obras concluyeron meses más tarde.

Sin embargo, ese cierre simbólico era una buena señal de la conclusión de los trabajos más demandantes de la obra. Si ampliamos la perspectiva, habrá que decir que, en la construcción del Puente Baluarte, así como del túnel El Sinaloense participaron en total cinco consorcios que agruparon a 21 empresas constructoras, 6 empresas de asesoría en proyectos y 7 compañías más de seguimiento y control de obra. La obra finalmente requirió de más de 12,000 toneladas de acero de refuerzo y 90,000 metros cúbicos de concreto hidráulico, así como la intervención de 1,500 trabajadores e ingenieros mexicanos.



SU IMPACTO EN EL TRANSPORTE NACIONAL

El corredor promoverá un intenso intercambio de productos complementarios, en virtud de que ligará regiones agropecuarias, costeras y de altiplano y regiones forestales, así como importantes zonas industriales, mineras y turísticas favoreciéndose mutuamente. Esa integración a su vez se traducirá en un poderoso atractivo para inversiones en todos los rubros de carácter económico y social, atribuyendo a un mejoramiento del nivel de vida. La difícil topografía y la falta de conectividad de los estados fronterizo del país con la región compuesta por Durango, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit contribuyen a que sean los estados menos favorecidos de la zona norte del país en el desarrollo industrial

Se estima que el proyecto tendrá impacto en 9 estados de la republica mexicana por ser parte del corredor Mazatlán – Matamoros (1241 Km.), porque acortara las distancias entre la zona norte y el pacifico mexicano y un considerable ahorro en el tiempo.

TABLA 4.- Estados con impacto por el desarrollo del proyecto

NUMERO	ESTADO
1	Durango
2	Sinaloa
3	Coahuila
4	Chihuahua
5	Jalisco
6	Nayarit
7	Nuevo Leon
8	Tamaulipas
9	Zacatecas

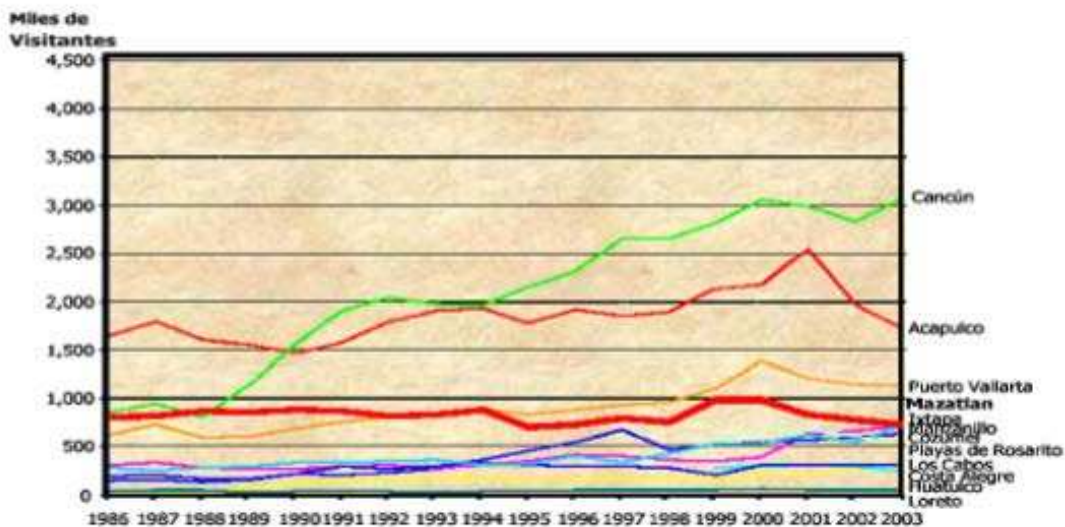
TURISMO

El 14% de la afluencia turística de Mazatlán tiene como origen en Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Este porcentaje podría incrementarse de manera significativa una vez construida la autopista y ser el centro turístico del pacifico mas cercano en esta zona.



Mazatlán es uno de los cuatro principales centros turísticos nacionales de playa, sin embargo, en los últimos 15 años se ha mantenido estancado, quizás por no tener una conectividad eficiente con los centros urbanos mas cercanos, como la tiene Acapulco y Puerto Vallarta con la Ciudad de México y Guadalajara, respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA TOTAL EN CENTROS DE PLAYA, 1986-2003



CONCLUSIONES:

Esta gran obra de infraestructura en México, el puente Baluarte es el puente Atirantado de gran altura, es el más grande que existe hasta el momento y Conectará el Golfo de México con el Pacífico, con una sustancial mejora de las condiciones del recorrido entre Mazatlán y Matamoros ayudando a interconectar dos grandes estados del país para promover la economía mediante el turismo y transportes de mercancías y personas.

Unas de las grandes ventajas es la reducción del tiempo del recorrido entre los estados Durango y Mazatlán, que es de un poco más 3 horas.

Otra gran ventaja es que Reduce los costos de operación vehicular.

Además, este puente pertenece y Completa la modernización del corredor Mazatlán-Matamoros, de 1.241 kilómetros.

Ayudando a la Conexión entre el puerto de Matamoros y el corredor logístico del este de Estados Unidos con el puerto de Mazatlán, ayudando a la economía del país.

Junto con el desarrollo del transporte intermodal, mejorará la comunicación de todo el país hacia Baja California Sur.

Como consecuencia de esta gran obra se detona proyectos de carácter regional, los que a su vez generaran mayores empleos.

Superará la barrera histórica de la Sierra Madre Occidental.

PUENTE BALUARTE BICENTENARIO, localizcion

<http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/AutDgoMaztlnPteBaluarte.pdf>

CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA

<http://www.revistacyt.com.mx/images/portada/2013/pdf/ABRIL.pdf>

BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN

<http://dicyg.fi-c.unam.mx/~eventos/Sistemas/Carreteras.pdf>

beneficios

<https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/720729.difunden-beneficios-del-puente-baluarte.html>

MÉXICO, CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN

<http://www.movimet.com/2012/11/mexico-puente-baluarte-el-atirantado-mas-alto-del-mundo/>

IMPORTANTES BENEFICIOS CON AUTOPISTA DURANGO-MAZATLÁN

<http://calderon.presidencia.gob.mx/2008/07/importantes-beneficios-con-autopista-durango-mazatlan/>

PUENTE BALUARTE, EN LA ECONOMÍA Y COMERCIO

<http://eleconomista.com.mx/puente-baluarte-bicentenario>

BENEFICIOS DE LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN

[http://www.sct.gob.mx/uploads/media/080722_Conferencia de prensa -
_Durango-Mazatlan.pdf](http://www.sct.gob.mx/uploads/media/080722_Conferencia_de_prensa_-_Durango-Mazatlan.pdf)

INTERVIENEN LOS 3 SECTORES ECONÓMICOS

<http://administracion.realmexico.info/2014/01/el-puente-baluartebicentenario.html>

SU IMPACTO EN EL TRANSPORTE NACIONAL

http://www.amivtac.org/assets/files/document/1696_10_puente_baluartepdf

videos

<http://www.sct.gob.mx/index.php?id=3008>